

Integrantes (GRUPO 1):

- Pedro Henrique Carvalho Martins - 120585
- Davi Nobre Oliveira - 120564
- Gabriel Silvério Tavares - 120583
- Davi Aziz Santos Salazar - 120563
- Enzo de Freitas Alencar - 120584

Temática do Trabalho Final:

Jogo de Tower Defense incremental estilo "Plants vs. Zombies" com temática ambiental focada, sobretudo no objetivo 15 - Vida terrestre, com outros focos como o objetivo 17 - Parceria e meios de implementação e 7 - Energia limpa e sustentável.



Screenshot do jogo de inspiração

No jogo, o usuário irá escolher entre diferentes tropas (torres) com temática ecológica (exemplo: um macaco, elefante, polícia ambiental), similares às plantas vistas à direita no screenshot acima. Os inimigos serão típicos degradadores ambientais (como um mineiro ilegal, o fogo, etc.).

Algumas modificações notáveis em relação à inspiração a serem implementadas são: A presença de um muro que os inimigos atacam (exemplificado mais abaixo) e a presença de upgrades incrementais que darão mais tempo de jogo.

User stories:

História 1:

Como jogador eu quero poder colocar tropas para defender o muro:

- Existem 3 colunas e 4 linhas para poder posicionar as tropas;
- O usuário seleciona a tropa desejada no menu do canto da tela e pode clicar em um dos círculos para posicioná-la;
- Tropas não podem ser colocadas por cima de outras;
- Tropas podem ser removidas;
- Se o jogador não possui recursos para colocar a tropa, ela não poderá ser selecionada.

História 2:

Como jogador eu quero saber como o jogo acaba para que assim eu possa evitar perder o jogo:

- Existem dois modos do jogo acabar: perder ou ganhar (não existe empate);
- Existe um muro no meio do jogo com vida, seu objetivo é defender ele. Caso a vida do muro acabe, o jogador perde. Caso, após todas as ondas de ataque dos inimigos, o muro ainda tenha vida, o jogador ganha;
- A vida do muro diminui com os ataques dos inimigos.

História 3:

Como jogador eu quero saber quem está me atacando para que eu possa me defender adequadamente:

- Minerador (tem mais vida, ataca à curta distância);
- Fogo (é rápido, dá dano mediano e só pode ser destruído com um ataque de água, porém tem pouca vida);
- Madeireiro (tem velocidade e vida mediana, ataca rapidamente a curta distância quando chega no muro);
- Lixo (desce rolando rapidamente e explode, podendo ser derrotado por qualquer projétil sólido);
- Caçador ilegal (ataca à longa distância, causando muito dano e tendo pouca vida).

História 4:

Como jogador, eu quero poder salvar o jogo e sair para o menu, para fechar a aplicação e não perder o progresso:

- A tecla esc abre o menu de pause e o jogo congela;
- Selecionar a opção “Continuar” ou apertar a tecla esc novamente volta para o jogo;
- Selecionar a opção “Salvar e Sair” salva o progresso atual (menos a progressão do dia atual) e volta para a tela inicial.

História 5:

Como jogador, eu quero poder escolher melhorias para as minhas torres para que eu possa enfrentar os inimigos com mais facilidade:

- As melhorias poderão ser compradas com moedas dropadas pelos inimigos;
- Algumas melhorias terão “níveis”, em que cada nível dá um certo aumento nos atributos da tal melhoria;
- As melhorias terão um menu separado só para elas, onde o jogador poderá comprá-las e subir elas de nível.

História 6:

Como educador, eu quero que meus alunos, por via do jogo:

- Entendam a importância dos ODS da ONU;
- Se conscientizem sobre ameaças ao meio-ambiente;
- Entendam o que podem fazer para ajudar nos desenvolvimento sustentável.

Para que assim, meus estudantes fiquem mais interessados em participação ativa na sociedade.

História 7:

Como um aluno, eu quero entender como esse jogo:

- Pode prover entretenimento para mim;
- Se relaciona com os ODS da ONU;
- Tem sua jogabilidade educativa explicitada.

Para que assim, eu possa aprender e me divertir com o jogo.

Cartões CRC:

Classe: GameSaver

Responsabilidades	Colaborações
Posições das tropas Dia Pontos Vida do muro Upgrades Salvar estado Checar se há um arquivo de save Carregar estado da memória	TroupeManager GameManager WaveManager

Classe: UpgradeUI

Responsabilidades	Colaborações
Nome Preço Level Room Descrição da Habilidade Clicar	GameManager GameSaver Room

Classe: Tropa (Troup)

Responsabilidades	Colaborações
Slot Posição x Posição y Cooldown Room Usar habilidade	GameManager WaveManager Room

Classe: TroupManager

Responsabilidades	Colaborações
Room Desenhar slots de tropa Exibir loja de tropas Comprar e Posicionar tropa Remover tropa	GameSaver GameManager Room

Classe: Inimigo (Enemy)

Responsabilidades	Colaborações
Vida Dano Velocidade Cooldown de ataque Pontos Linha de ataque Posição Colisor Lista de efeitos Tempos de cada efeito Wall Room Atacar Colidir Machucar	HealthManager Wall Room

Classe: WaveManager

Responsabilidades	Colaborações
Número da wave Inimigos da wave Conjunto de inimigos Verificar fim da wave Pegar inimigo mais próximo Pegar inimigo mais próximo em uma linha Remover inimigo	GameSaver GameManager Inimigo

Classe: Muro (Wall)

Responsabilidades	Colaborações
Vida Tempo pegando fogo Dano do espinho Colisor Room Tomar dano / efeito Colidir Evento de Game Over	GameSaver GameManager HealthManager Room

Classe: GameManager

Responsabilidades	Colaborações
Multiplicador de dano Multiplicador de velocidade Multiplicador de preço Multiplicador de pontos Multiplicador de tempo de efeito Pontos Abrir menu de habilidades Abrir menu de pause Sair para o menu inicial Mostrar Game Over	GameSaver

Classe: Sala (Room)

Responsabilidades	Colaborações
RenderWindow GameManager Iniciar Rodar Terminar	GameManager

Classe: RoomManager

Responsabilidades	Colaborações
Sala inicial Mapa de salas Adicionar sala Mudar sala Voltar para a última sala Rodar (chama o rodar da sala atual)	Room

Classe: Projétil Tropa (TroupeProjectile)

Responsabilidades	Colaborações
Posição Direção Alvo (inimigo) Velocidade Efeito Tempo de efeito Room	GameManager Room

Classe: Projétil Inimigo (EnemyProjectile)

Responsabilidades	Colaborações
Posição Direção Pai (inimigo) Alvo (muro) Velocidade Efeito Tempo de efeito Room	GameManager Room